

Simetría del tablero y especialización axial en *Seeking the Unicorn*

Thomas Chisica, Sara Figueredo Laserna, Juan Sebastián Mora y Ángel Amaya

Programa de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (MACC)

Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia

Teoría de Grafos 2026-I, Prof. Daniel Alfonso Bojacá Torres

{thomas.chisica, sara.figueredo, juans.mora, angel.amaya}@urosario.edu.co

Resumen—Este trabajo interpreta el experimento *Seeking the Unicorn* como un problema de teoría espectral de grafos. El tablero, dotado de conectividad de rey, se modela como el producto fuerte $G = P_8 \boxtimes P_8$, y la división espacial del trabajo de cada diada se representa como una partición de G inducida por frecuencias acumuladas de visita. El punto de partida es que la simetría diédrica D_4 del tablero cuadrado coincide con la degeneración $\lambda_2 = \lambda_3 \approx 0,4164$ del Laplaciano; por tanto, el eigenspace de Fiedler es bidimensional y una bisección obtenida desde un vector numérico arbitrario no constituye una referencia geométrica bien definida. A partir de esta observación se comparan particiones humanas tardías contra referencias espectrales sensibles a la degeneración, y se define una señal geométrica temprana calculada sobre las primeras cinco rondas ausentes comunes de cada diada. En los análisis realizados sobre SODCL (45 diadas auditadas, 29 con partición dura válida), las diadas con orientación axial estable presentan una conductancia media observada $h_{\text{obs}} = 0,142$ frente a 0,714 en las diadas mixtas (Mann–Whitney $U = 3$, $p = 3,07 \times 10^{-5}$), junto con mayor información mutua y mayor divergencia de Jensen–Shannon entre las distribuciones de visita de los jugadores. La señal geométrica temprana alcanza $\text{AUC}_{\text{LOOCV}} = 0,804$ y, combinada con las métricas oficiales tempranas, 0,860. Un contraejemplo sobre $P_8 \boxtimes P_8$, donde el segundo autovalor es simple, es consistente con una explicación estructural basada en la simetría D_4 del tablero cuadrado y no en un artefacto numérico.

Palabras clave—teoría de grafos, producto fuerte, Laplaciano, valor de Fiedler, conductancia, entropía, simetría del tablero, coordinación multiagente

I. INTRODUCCIÓN

La coordinación entre agentes que carecen de comunicación explícita es un problema importante en sistemas multiagente, ciencia cognitiva y análisis del comportamiento colectivo [1]–[3]. En la tarea *Seeking the Unicorn*, dos participantes exploran simultáneamente un tablero compartido de 8×8 celdas en busca de un objetivo cuya posición se desconoce. A lo largo de sucesivas rondas, muchas diadas reducen la redundancia de sus visitas y estabilizan convenciones espaciales, en particular divisiones de tipo izquierda–derecha o arriba–abajo [1]. El fenómeno de interés no es solo que exista coordinación, sino que la

geometría del entorno restringe y favorece ciertas formas de organización por encima de otras.

La pregunta que guía este trabajo no es si los humanos “vencen” a un algoritmo espectral, sino cómo debe formularse una comparación válida entre las particiones humanas observadas y la estructura espectral del tablero. Una comparación ingenua contra un único vector de Fiedler resulta insuficiente cuando el segundo autovalor no es simple, pues en ese caso el redondeo espectral depende de la base numérica elegida por la descomposición. En el tablero cuadrado del experimento esa dificultad es estructural y no marginal: la simetría del problema induce un eigenspace de Fiedler degenerado y, con ello, una familia de particiones espectrales geoméricamente distintas. Reproducir observaciones ya documentadas por el estudio original [1] bajo una etiqueta espectral ingenua no sería, por tanto, una contribución matemática.

Con esa precaución, el artículo replantea el problema con más precisión. En primer lugar, se modela el tablero como el producto fuerte $P_8 \boxtimes P_8$ y se introduce una familia paramétrica de referencias espectrales, sensible a la simetría D_4 , que distingue entre un redondeo ingenuo y las direcciones axiales dentro del eigenspace degenerado. En segundo lugar, se define una señal geométrica temprana, extraída de las primeras rondas sin unicornio comunes a los dos jugadores, para estudiar si la especialización axial posterior deja rastros medibles antes de que la división del trabajo se haya consolidado. Con ambas capas, el fenómeno se formula como un problema de teoría de grafos con una pregunta empírica delimitada y con referencias matemáticamente coherentes.

El resto del documento se organiza así. La Sección II describe el problema y los datos. La Sección III fija los objetivos. La Sección IV desarrolla el marco teórico necesario. Las Secciones V y VI formulan el modelamiento y la solución propuesta. La Sección VII documenta el desarrollo computacional reproducible. La Sección VIII presenta los resultados numéricos. La Sección IX discute alcance, limitaciones y trabajo futuro.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El problema aplicado se origina en el conjunto de datos *Self-Organized Division of Cognitive Labor* (SODCL),

Tabla I: Fuentes de datos empleadas en el proyecto.

Archivo	Filas	Rol en el análisis
<i>performances.csv</i>	5 400	45 diadas, 60 rondas; transferencia descriptiva a desempeño.
<i>humans_only_absent.csv</i>	1 244	Rondas ausentes con métricas derivadas; partición y señales geométricas.

asociado a *Seeking the Unicorn* [1]. Cada diada juega 60 rondas; en cada una, ambos participantes inspeccionan celdas del tablero sin comunicación explícita y deciden si el unicornio está presente o ausente. La cobertura conjunta, el solapamiento entre jugadores y la estabilidad de las regiones exploradas permiten observar la emergencia de una división del trabajo.

El análisis requiere distinguir con precisión las dos fuentes oficiales de datos, resumidas en la Tabla I. El archivo *performances.csv* contiene la trayectoria completa de las 45 diadas a lo largo de las 60 rondas (presentes y ausentes) y se reserva para evaluar la transferencia descriptiva a medidas de desempeño conductual. El archivo *humans_only_absent.csv*, en cambio, conserva únicamente las rondas sin unicornio e incluye variables derivadas (*DLIndex*, *Similarity*, *Consistency*, *Joint*); sobre este subconjunto se formulan todos los cálculos de partición, conductancia y señales geométricas. Esta distinción importa metodológicamente: las rondas ausentes permiten observar patrones de cobertura sin censura por terminación temprana, mientras que la tabla completa es necesaria para estudiar la asociación con desempeño posterior. En consecuencia, el proyecto debe formularse como un reanálisis sobre un subconjunto estructurado del experimento, y no como si cada diada aportara 60 rondas equivalentes a todas las métricas.

El problema se resume en dos preguntas complementarias:

1. **Pregunta estructural.** ¿Cuál es la referencia espectral correcta para comparar una partición humana cuando el tablero cuadrado produce un eigenspace de Fiedler degenerado y, por tanto, una bisección de Fiedler no única?
2. **Pregunta inferencial.** ¿Puede extraerse de las primeras rondas ausentes una señal geométrica asociada con la especialización axial estable observada al final del experimento?

Ambas preguntas están conectadas. La primera depende de la geometría del grafo; la segunda, de cómo esa geometría se manifiesta en la dinámica temprana de exploración. El problema no es solo calcular un corte espectral; también exige relacionar una estructura algebraica del tablero con una regularidad conductual observable en los datos.

III. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

III-A. Objetivo general

Modelar el experimento *Seeking the Unicorn* mediante teoría de grafos para estudiar cómo la simetría del tablero

y la degeneración del eigenspace de Fiedler se relacionan con la emergencia de especialización espacial axial en diadas humanas y con señales geométricas observables desde rondas tempranas.

III-B. Objetivos específicos

1. Modelar el tablero experimental como el producto fuerte $P_8 \boxtimes P_8$ y caracterizar sus propiedades espectrales básicas, en particular la multiplicidad de λ_2 .
2. Distinguir entre una referencia espectral ingenua y una familia paramétrica de referencias sensibles a la simetría diédrica del tablero.
3. Definir una partición observada de cada diada a partir de frecuencias acumuladas de visita en rondas ausentes y evaluarla mediante conductancia.
4. Construir una etiqueta binaria de orientación axial estable a partir de ventanas tardías del experimento.
5. Diseñar una señal geométrica temprana que capture la ruptura inicial de simetría en la exploración del tablero.
6. Comparar esa señal temprana con las métricas oficiales del conjunto de datos mediante un esquema de clasificación reproducible bajo validación cruzada *leave-one-out*.
7. Consolidar una herramienta computacional reproducible y examinar la asociación entre la orientación inferida y medidas de desempeño conductual.

IV. MARCO TEÓRICO

IV-A. Coordinación y especialización de roles

El estudio original documentó que la mayoría de diadas humanas logra una división espacial del trabajo y que dicha coordinación se organiza alrededor de unas pocas configuraciones focales [1]. Trabajos posteriores han situado este experimento dentro de una literatura más amplia sobre emergencia de roles especializados en grupos pequeños [3]; esto permite interpretar el fenómeno como un caso de *role specialization* y no como una mera descripción empírica de particiones.

IV-B. Producto fuerte y geometría del tablero

Sea P_n el grafo camino con n vértices. Dados dos grafos $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$, su producto fuerte $G_1 \boxtimes G_2$ tiene como conjunto de vértices $V_1 \times V_2$; dos vértices (u_1, u_2) y (v_1, v_2) son adyacentes si y solo si en cada coordenada los vértices coinciden o son adyacentes, y al menos una coordenada presenta adyacencia estricta [4]. La conectividad tipo rey del tablero experimental coincide precisamente con esta construcción, por lo que el espacio de búsqueda se modela como

$$G = P_8 \boxtimes P_8,$$

con $|V(G)| = 64$ y $|E(G)| = 210$. Los grados varían entre 3 en las cuatro esquinas, 5 en los bordes y 8 en el interior. Esta representación permite tratar el entorno como un objeto algebraico bien definido, sobre el cual pueden estudiarse cortes, simetrías y propiedades espectrales.

IV-C. Laplaciano, conductancia y referencia de Cheeger

Sea $G = (V, E)$ un grafo simple no dirigido, con matriz de adyacencia A y matriz diagonal de grados D . El Laplaciano combinatorial se define por

$$L = D - A.$$

La matriz L es simétrica y semidefinida positiva, y sus autovalores satisfacen

$$0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n,$$

con $\lambda_2 > 0$ si y solo si G es conexo [7], [8]. El segundo autovalor λ_2 se conoce como conectividad algebraica [5], [6]; cualquier autovector asociado recibe el nombre de vector de Fiedler e induce la bisección espectral clásica.

Para una partición $(S, \bar{S})$, la calidad geométrica se cuantifica mediante la conductancia

$$h(S) = \frac{\text{cut}(S, \bar{S})}{\min(\text{vol}(S), \text{vol}(\bar{S}))}, \quad (1)$$

donde $\text{cut}(S, \bar{S})$ denota el número de aristas con un extremo en S y otro en $\bar{S}$, y $\text{vol}(S) = \sum_{v \in S} \deg(v)$. Como la conductancia se formula en términos de volumen, la referencia isoperimétrica adecuada se expresa mediante el Laplaciano normalizado

$$\mathcal{L} = D^{-1/2} L D^{-1/2}, \quad 0 = \mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_n.$$

La desigualdad de Cheeger establece la cota

$$\frac{\mu_2}{2} \leq h(G) \leq \sqrt{2\mu_2}, \quad (2)$$

que vincula la calidad de los cortes con el espectro del Laplaciano normalizado [7], [9]. En este trabajo, L se usa para estudiar la geometría del eigenspace de Fiedler, mientras que $\mathcal{L}$ se reserva para la referencia isoperimétrica. Sobre $G = P_8 \boxtimes P_8$, el corte de Fiedler ingenuo alcanza $h = 28/210 \approx 0,1333$, mientras que los cortes axiales LR y TB alcanzan $h = 22/210 \approx 0,1048$; en este manuscrito ese valor se usa como baseline *axis-aligned* de referencia dentro de la familia comparada, y no como una afirmación sobre el óptimo global de $h(G)$.

IV-D. Simetría del cuadrado y degeneración del eigenspace de Fiedler

El tablero cuadrado posee las simetrías del grupo diédrico D_4 , generado por la rotación de 90° y la reflexión horizontal, con un total de ocho elementos entre rotaciones y reflexiones. Si P_σ denota la matriz de permutación asociada a una de estas simetrías sobre $V(G)$, entonces

$$P_\sigma L = L P_\sigma,$$

de modo que los eigenspaces de L son invariantes bajo la acción del grupo. En el tablero experimental, la descomposición espectral del Laplaciano produce

$$\lambda_2 = \lambda_3 \approx 0,4164,$$

y por tanto el eigenspace de Fiedler

$$\mathcal{E}_2 = \text{span}\{v_2, v_3\}$$

tiene dimensión dos. Esta degeneración implica que no existe una única bisección espectral canónica: distintas direcciones dentro de $\mathcal{E}_2$ pueden inducir cortes geoméricamente distintos, y las direcciones axiales canónicas LR y TB son precisamente aquellas compatibles con la acción de D_4 sobre $\mathcal{E}_2$. En consecuencia, una comparación válida entre particiones humanas y cortes espectrales debe incorporar la estructura completa del eigenspace, y no una elección arbitraria de vector.

IV-E. Métricas informacionales complementarias

La conductancia cuantifica la frontera de una partición del grafo, pero no indica por sí sola si esa partición separa de manera interpretable el trabajo de los dos jugadores. Para evaluar ese segundo aspecto usamos medidas elementales de teoría de la información. Si Z es una variable discreta con distribución $p(z)$, su entropía de Shannon es

$$H(Z) = - \sum_z p(z) \log_2 p(z). \quad (3)$$

Si $P \in \{1, 2\}$ denota la identidad del jugador y C la celda visitada, usamos la información mutua

$$I(P; C) = H(P) + H(C) - H(P, C) \quad (4)$$

para medir cuánto se reduce la incertidumbre sobre el jugador al conocer la celda visitada [10]. También comparamos directamente las distribuciones de visita. Si p_1 y p_2 son las distribuciones marginales de los dos jugadores y $m = (p_1 + p_2)/2$, la divergencia de Jensen-Shannon es

$$\text{JSD}(p_1, p_2) = H(m) - \frac{1}{2}H(p_1) - \frac{1}{2}H(p_2). \quad (5)$$

Esta cantidad mide qué tan separados quedan los territorios explorados por los jugadores [11]. Aquí $I(P; C)$ y JSD no reemplazan a la conductancia. Funcionan como una segunda lectura: una partición puede tener poca frontera y, además, hacer que la celda visitada revele con bastante claridad quién la está explorando.

V. MODELAMIENTO DEL PROBLEMA

V-A. Representación del tablero y de las visitas

A cada celda (i, j) del tablero, con $1 \leq i, j \leq 8$, se asocia un vértice de $G = P_8 \boxtimes P_8$. Dos celdas son adyacentes si su distancia de Chebyshev es igual a uno, lo que coincide con la conectividad de rey del juego. Para cada diada d , jugador $p \in \{1, 2\}$, ronda r y celda v , se define la variable indicadora $A_{p,r}^{(d)}(v) \in \{0, 1\}$, con $A_{p,r}^{(d)}(v) = 1$ si el jugador p visita la celda v en la ronda r y $A_{p,r}^{(d)}(v) = 0$ en caso contrario. Sobre una ventana de rondas W , la frecuencia acumulada de visitas viene dada por

$$f_p^{(d,W)}(v) = \sum_{r \in W} A_{p,r}^{(d)}(v).$$

V-B. Partición observada y orientación tardía

La partición observada de una díada en la ventana W se define por dominancia de frecuencias,

$$S_{\text{obs}}^{(d,W)} = \{v \in V : f_1^{(d,W)}(v) > f_2^{(d,W)}(v)\}, \quad (6)$$

y produce una bipartición dura del tablero que puede evaluarse mediante la conductancia (1). Para estudiar la organización tardía se consideran tres ventanas: $W_1 = [30, 60]$, $W_2 = [40, 60]$ y $W_3 = [50, 60]$, restringidas a rondas ausentes.

Sobre cada ventana se define el campo firmado de dominancia

$$m_d^{(W)}(v) = f_1^{(d,W)}(v) - f_2^{(d,W)}(v).$$

Sea $\tilde{m}_d^{(W)}$ la versión centrada y normalizada de este campo, y sean a_{LR} y a_{TB} dos plantillas centradas que representan gradientes izquierda–derecha y arriba–abajo sobre la rejilla. Los puntajes de orientación se definen mediante los productos internos

$$s_{\text{LR}}^{(d,W)} = |\langle \tilde{m}_d^{(W)}, a_{\text{LR}} \rangle|, \quad s_{\text{TB}}^{(d,W)} = |\langle \tilde{m}_d^{(W)}, a_{\text{TB}} \rangle|.$$

Una díada se clasifica como *axialmente estable* si las tres ventanas tardías seleccionan la misma orientación no mixta, LR o TB, y como *MIXED* en cualquier otro caso. La variable binaria de interés se define entonces como

$$y_d = \begin{cases} 1, & \text{si la díada es axialmente estable,} \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Esta etiqueta no representa el conjunto completo de estrategias focales documentadas, sino únicamente la especialización axial que la lente espectral puede caracterizar de forma inequívoca.

V-C. Señal geométrica temprana

Para cada díada se seleccionan las primeras cinco rondas ausentes comunes a ambos jugadores disponibles en *humans_only_absent.csv*, conformando la ventana temprana W_d^{early} . A partir del campo de dominancia normalizado en esa ventana se propone la señal geométrica temprana

$$g_d = \max\{|\langle \tilde{m}_d^{(W_d^{\text{early}})}, a_{\text{LR}} \rangle|, |\langle \tilde{m}_d^{(W_d^{\text{early}})}, a_{\text{TB}} \rangle|\}. \quad (7)$$

La expresión (7) cuantifica el grado en que el campo temprano de visitas ya se alinea con alguna de las dos direcciones axiales privilegiadas por la simetría D_4 del tablero, antes de que la coordinación entre los jugadores haya cristalizado. Valores altos de g_d indican dominancia espacial compatible con alguno de esos ejes desde la fase inicial del experimento.

V-D. Conjuntos analíticos y variables de comparación

El modelamiento distingue dos conjuntos analíticos. El conjunto *all_dyads_audit* contiene las 45 díadas y se utiliza para auditoría descriptiva y para la evaluación predictiva completa. El conjunto *primary_analysis_set* restringe el análisis a las díadas cuya partición observada S_{obs} admite una evaluación válida de conductancia en el

sentido de (1); las 16 díadas excluidas se documentan de manera individual en un reporte de exclusiones, evitando filtrados silenciosos. Esta estratificación hace explícita una limitación del alcance: la representación bipartita del tablero describe bien las estrategias axiales, pero captura con menor resolución categorías como *ALL*, *NOTHING* o *RS*.

Junto con g_d , el modelo considera el vector de métricas oficiales tempranas

$$\mathbf{m}_d = (DLIndex_d, Similarity_d, Consistency_d),$$

promediado sobre las mismas cinco rondas ausentes comunes. Estas variables permiten comparar la nueva señal geométrica con las métricas oficiales del conjunto de datos.

VI. SOLUCIÓN PROPUESTA

La solución tiene dos capas complementarias, ambas apoyadas en la misma representación del tablero y en el mismo conjunto de variables. La primera capa aborda la pregunta estructural mediante una familia paramétrica de baselines espectrales. La segunda capa aborda la pregunta inferencial mediante un esquema de clasificación temprana sobre la etiqueta y_d .

VI-A. Componente geométrico-espectral

La primera parte de la solución consiste en construir una comparación espectral que respete la degeneración del tablero cuadrado. Sea S_F^{ing} la bisección de Fiedler ingenua obtenida a partir de un autovector numérico v_2 ,

$$S_F^{\text{ing}} = \{v \in V : v_2(v) \geq \text{mediana}(v_2)\}. \quad (8)$$

Esta referencia se conserva porque representa el redondeo espectral estándar. Sin embargo, para evitar que la comparación dependa de una base arbitraria se introduce la familia paramétrica de cortes

$$u_\theta = \cos(\theta) v_2 + \sin(\theta) v_3, \quad (9)$$

$$S_\theta = \{v \in V : u_\theta(v) \geq \text{mediana}(u_\theta)\}, \quad (10)$$

con $\theta \in [0, \pi)$. Dentro de esta familia aparecen, en particular, las direcciones axiales canónicas LR y TB del eigenspacio degenerado $\mathcal{E}_2$. La solución propuesta compara entonces cada partición humana con tres referencias: el redondeo ingenuo S_F^{ing} , la mejor dirección dentro de la familia $\{S_\theta\}_{\theta \in [0, \pi)}$ y los cortes axiales triviales LR/TB. Esta capa no afirma que los participantes humanos optimicen la conductancia; su objetivo es fijar un punto de comparación matemáticamente coherente con la geometría del tablero, de modo que los análisis posteriores no confundan arbitrariedad de la base con diferencia estructural.

VI-B. Componente de especialización temprana

La segunda parte de la solución aborda la pregunta inferencial. La variable objetivo es la etiqueta binaria y_d de orientación axial estable. Sobre ella se formulan

tres modelos de clasificación logística con vectores de características

$$X_d^{(1)} = (g_d), \quad (11)$$

$$X_d^{(2)} = (DLIndex_d, Similarity_d, Consistency_d), \quad (12)$$

$$X_d^{(3)} = (g_d, DLIndex_d, Similarity_d, Consistency_d). \quad (13)$$

El primer modelo evalúa la información puramente geométrica; el segundo toma como referencia las métricas oficiales del conjunto de datos; el tercero examina si la señal propuesta aporta valor complementario a dichas métricas. Los tres modelos se estiman con estandarización, imputación por mediana y validación cruzada *leave-one-out*, reportando el área bajo la curva ROC (AUC) tanto dentro de muestra como bajo validación cruzada. La comparación entre $X_d^{(1)}$, $X_d^{(2)}$ y $X_d^{(3)}$ delimita el valor incremental de la señal geométrica frente a las métricas ya presentes en el conjunto de datos.

VI-C. Pipeline computacional

La solución completa sigue estas etapas:

1. construir el grafo del tablero y sus operadores espectrales L y $\mathcal{L}$, y verificar numéricamente la degeneración $\lambda_2 = \lambda_3$ y las cotas de Cheeger (2);
2. calcular el eigenspace de Fiedler y generar las referencias geométricas S_F^{ing} , $\{S_\theta\}$, LR y TB;
3. extraer, para cada diada, la partición observada $S_{\text{obs}}^{(d,W)}$, la orientación axial tardía y la señal temprana g_d ;
4. medir conductancia, información mutua y divergencia de Jensen–Shannon sobre las particiones observadas;
5. ajustar los tres modelos de clasificación temprana y comparar su desempeño mediante AUC bajo validación cruzada *leave-one-out*;
6. contrastar, en una etapa posterior, la orientación axial estable con la tabla completa *performances.csv* para examinar la asociación con desempeño conductual.

VII. EJECUCIÓN COMPUTACIONAL DE LA SOLUCIÓN

El desarrollo computacional se realizó en Python 3 sobre las bibliotecas numéricas **numpy** y **scipy**, el manejo tabular de **pandas**, la visualización con **matplotlib** y los modelos de clasificación logística y validación cruzada de **scikit-learn** [12]–[14]. La herramienta se distribuye como un repositorio reproducible cuyas únicas dependencias quedan declaradas en **requirements.txt**, instalables sobre un entorno virtual estándar. El punto de entrada al pipeline es un script de shell, **run.sh**, que crea el entorno si no existe, instala dependencias y ofrece un menú de ejecución; la opción 11 ejecuta la secuencia principal sin intervención del usuario.

VII-A. Estructura del repositorio

El repositorio separa el análisis en cinco directorios funcionales, descritos en la Tabla II. Los datos crudos

Tabla II: Organización funcional del repositorio.

Directorio	Contenido
src/	Pipeline numerado de ocho scripts (00–08).
data/raw/	Datos crudos oficiales SODCL.
data/results/	Tablas intermedias y finales (CSV, NPZ).
figures/	Figuras PNG referenciadas por el manuscrito.
paper/	Fuentes L ^A T _E X del manuscrito IEEE.

se conservan inmodificados; los resultados intermedios se materializan como archivos **CSV** y **NPZ** para auditoría y como figuras **PNG** para inclusión directa en este manuscrito.

VII-B. Pipeline numerado

El código fuente sigue una secuencia explícita de scripts numerados; cada uno produce artefactos persistentes usados por los pasos posteriores y por el manuscrito. La Tabla III resume el papel de cada uno.

VII-C. Decisiones de diseño

Cinco decisiones de diseño condicionan la interpretabilidad y la reproducibilidad del pipeline.

Primero, la representación interna del tablero como matriz de adyacencia densa de 64×64 permite usar rutinas estables de descomposición espectral (**numpy.linalg.eigh**). Aunque una representación dispersa sería preferible para grafos mayores, la dimensión del problema lo hace innecesario y favorece la legibilidad del código.

Segundo, la conectividad de cada componente S y $\bar{S}$ se verifica explícitamente mediante una búsqueda en anchura tras cada partición observada. Las particiones con componentes desconectadas se reportan en el archivo de auditoría sin descartarse silenciosamente, lo que permite estudiarlas como casos límite en los análisis informacionales.

Tercero, el conjunto primario se define por dos condiciones explícitas: $10 \leq |S_{\text{obs}}| \leq 54$ y partición no degenerada. Las dieciséis diadas excluidas (ocho por partición demasiado pequeña, ocho por partición demasiado grande) se documentan individualmente; este criterio se eligió antes de la exploración de resultados para evitar sesgos de selección.

Cuarto, los modelos de clasificación se entrenan bajo *leave-one-out* con estandarización dentro del bucle de validación e imputación por la mediana de la muestra de entrenamiento. Esta separación reduce el riesgo de fuga de información; aun así, por el tamaño de la muestra, la AUC debe leerse como una estimación exploratoria.

Quinto, el pipeline es determinístico: las únicas operaciones susceptibles de aleatoriedad son la inicialización del solver de **scikit-learn**, controlada por una semilla fija. La opción 11 de **run.sh** regenera el conjunto completo de tablas y figuras a partir únicamente de los datos crudos.

Tabla III: Pipeline computacional. Cada script produce salidas persistentes (CSV, NPZ, PNG) consumidas por los siguientes y por este manuscrito.

Paso	Script	Función	Salidas principales
00	spectral_grid.py	Construye $G = P_8 \boxtimes P_8$, calcula L , $\mathcal{L}$, λ_2 , vectores de Fiedler y baselines h .	spectral_results.npz, spectrum.png, fiedler_grid.png
01	single_dyad_analysis.py	Caso de estudio detallado sobre la díada 435–261 (LR, $h_{\text{obs}} = h_{\text{LR}}$).	dyad_435_261_analysis.png
02	full_comparison.py	Análisis primario sobre las 45 díadas auditadas y las 29 del conjunto primario; clasificación LR/TB/MIXED, conductancia, MI, JSD.	spectral_comparison_results.csv, spectral_analysis_audit.csv, spectral_comparison_summary.png
04	temporal_dynamics.py	Curvas de aprendizaje $h_{\text{obs}}(t)$ por ronda y segmentación en fases temprana, media y tardía.	temporal_conductance_results.csv, temporal_dynamics.png, temporal_phases.png
05	counterexample_P6xP8.py	Verificación del contraejemplo rectangular: $\lambda_2 < \lambda_3$ con $G' = P_6 \boxtimes P_8$.	counterexample_P6xP8.npz, counterexample_P6xP8.png
06	partition_robustness.py	Estabilidad de la partición observada por ventanas W_1, W_2, W_3 mediante índice de Jaccard.	partition_stability_summary.csv, partition_robustness_summary.png
07	entropy_analysis.py	Información mutua, divergencia de Jensen–Shannon y figura resumen de retroalimentación.	entropy_analysis_results.csv, entropy_analysis.png
08	early_prediction.py	Modelos logísticos con LOOCV, AUC dentro y fuera de muestra y transferencia descriptiva a desempeño.	early_prediction_summary.csv, performance_transfer_summary.csv, early_prediction_summary.png

VII-D. Reproducibilidad

La herramienta puede reproducirse en un entorno limpio con la secuencia

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
./run.sh # opcion 11
```

y produce, sin intervención adicional, las tablas y figuras citadas en este manuscrito. El código fuente, las tablas resultantes y las figuras se distribuyen en el archivo comprimido que acompaña esta entrega.

VIII. RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados se presentan en seis bloques: validación numérica del marco espectral (Sección VIII-A); comparación entre particiones humanas y referencias espectrales (Sección VIII-B); contraejemplo rectangular (Sección VIII-D); estabilidad de las particiones a lo largo de ventanas tardías (Sección VIII-E); predicción temprana de la especialización axial (Sección VIII-F); y asociación con el desempeño conductual posterior (Sección VIII-G).

VIII-A. Validación numérica del marco espectral

La descomposición espectral del Laplaciano combinatorial de $G = P_8 \boxtimes P_8$ confirma que el segundo y el tercer autovalor coinciden numéricamente,

$$\lambda_2 = \lambda_3 = 0,4164\,003, \quad |\lambda_3 - \lambda_2| < 2 \times 10^{-14},$$

lo que reproduce con precisión de máquina la degeneración predicha por la simetría D_4 del tablero (Figura 1). Los baselines de conductancia dentro del eigenspace de Fiedler obedecen

$$h(S_F^{\text{sing}}) = \frac{28}{210} \approx 0,1333, \quad h_{\text{LR}} = h_{\text{TB}} = \frac{22}{210} \approx 0,1048,$$

mientras que para el Laplaciano normalizado se obtiene $\mu_2 \approx 0,0702$, compatible con la cota de Cheeger (2). La igualdad numérica $h_{\text{LR}} = h_{\text{TB}} = h_{\text{best axis}}$ indica que dentro

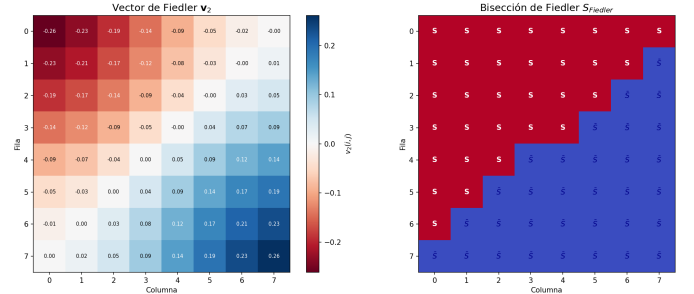


Figura 1: Vector de Fiedler sobre el tablero $P_8 \boxtimes P_8$. La estructura cuadrada del soporte refleja la simetría D_4 asociada a la degeneración $\lambda_2 = \lambda_3$.

del eigenspace degenerado existen direcciones axiales que alcanzan el mejor baseline observado en el barrido paramétrico. Por tanto, LR y TB no son artefactos de una elección arbitraria de base.

VIII-B. Comparación con particiones humanas

El conjunto primario, definido por las 29 díadas con partición observada en el rango $10 \leq |S_{\text{obs}}| \leq 54$ sobre la ventana $[40, 60]$, se estratifica en 21 díadas axiales (10 LR, 11 TB) y 8 díadas mixtas. Las 16 díadas excluidas pertenecen mayoritariamente a categorías *ALL* (7), *RS* (6) y *NOTHING* (3), que la representación bipartita no captura limpiamente. Esta distribución delimita el alcance de la lente espectral: fuerte para particiones axiales, parcial para estrategias de cobertura uniforme.

La Tabla IV resume las medias por grupo y los contrastes de Mann–Whitney. Las diferencias entre díadas axiales y mixtas son consistentes entre variables y alcanzan significancia nominal: la conductancia observada es sustancialmente menor en el grupo axial, mientras que la eficiencia $\eta = h(S_F^{\text{sing}})/h(S_{\text{obs}})$, la información mutua y la divergencia de Jensen–Shannon son mayores. Dado el tamaño muestral, estos contrastes se interpretan como evidencia exploratoria, no como estimaciones poblacionales definitivas. La Figura 2 ilustra estas diferencias.

Tabla IV: Comparación entre diádas axiales y mixtas sobre el conjunto primario ($n = 29$). Test de Mann–Whitney bilateral.

Variable	Axial ($n = 21$)	Mixed ($n = 8$)	U	p -valor
h_{obs}	$0,142 \pm 0,108$	$0,714 \pm 0,164$	3,0	$3,07 \times 10^{-5}$
η	$1,120 \pm 0,281$	$0,196 \pm 0,049$	165,0	$3,07 \times 10^{-5}$
MI	$0,839 \pm 0,264$	$0,260 \pm 0,176$	156,0	$4,23 \times 10^{-4}$
JSD	$0,842 \pm 0,261$	$0,284 \pm 0,174$	157,0	$3,51 \times 10^{-4}$
$DLIndex$	$0,919 \pm 0,143$	$0,514 \pm 0,129$	162,0	$1,33 \times 10^{-4}$

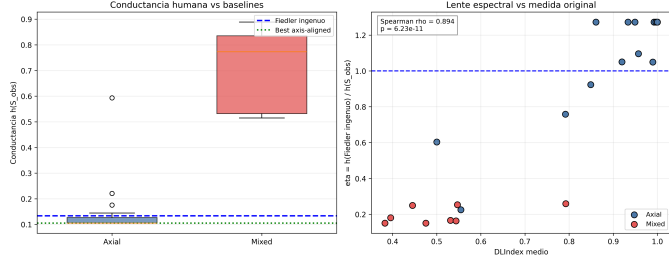


Figura 2: Comparación de diádas axiales y mixtas sobre el conjunto primario ($n = 29$). Izquierda: distribución de h_{obs} . Derecha: relación entre $DLIndex$ y η .

El grupo axial es heterogéneo internamente. De las 21 diádas axiales, 14 alcanzan exactamente el baseline axis-aligned $h = 22/210$, 3 mejoran el corte de Fiedler ingenuo sin alcanzarlo y 4 quedan por encima del baseline ingenuo. Esta granularidad indica que la etiqueta binaria axial–mixta resume bien la separación, pero oculta una distribución de calidades dentro del grupo axial que merece un tratamiento separado en trabajos futuros.

La eficiencia η del grupo axial supera la unidad, lo que indica que la conductancia observada se aproxima al baseline axis-aligned $h = 22/210$ y supera una referencia numérica arbitraria de Fiedler. Esta observación no debe interpretarse como evidencia de que las diádas humanas optimicen globalmente la conductancia: la geometría del tablero privilegia cortes axiales, y las diádas estables observadas tienden a organizarse de manera compatible con esa estructura.

Para evaluar si la lente espectral aporta una dimensión nueva frente a las métricas oficiales se computó la correlación de Spearman entre η y $DLIndex_{\text{mean}}$ sobre el conjunto primario, obteniendo $\rho = 0,894$ ($p = 6,2 \times 10^{-11}$). El resultado tiene una lectura crítica: la lente espectral separa correctamente los grupos, pero captura información altamente concordante con la métrica original; el aporte distintivo del proyecto no reside en la conductancia tardía como sustituto de $DLIndex$, sino en la formulación geométrica explícita y, sobre todo, en la señal temprana descrita más adelante.

VIII-C. Especialización informacional y entropía

El análisis informacional ofrece una lectura sencilla de la división del trabajo. La conductancia cuantifica la frontera de la partición; $I(P; C)$ y $JSD(p_1, p_2)$ evalúan si, a partir de las celdas visitadas, se puede distinguir el territorio de cada jugador. En el conjunto primario, las diádas axiales

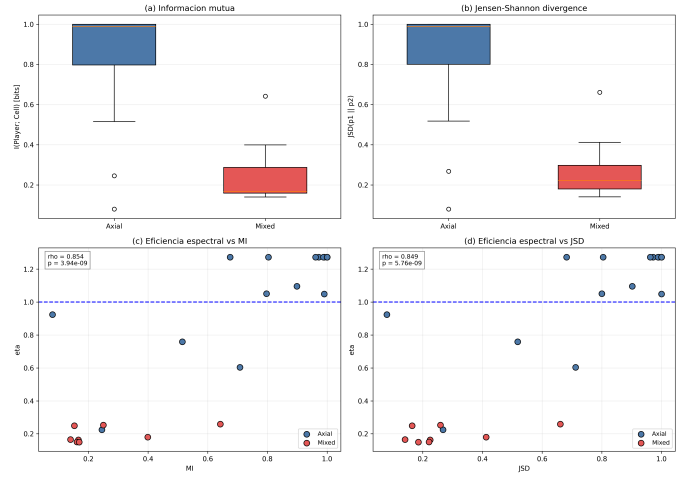


Figura 3: Especialización informacional sobre el conjunto primario. Las diádas axiales muestran mayor información mutua y mayor divergencia de Jensen–Shannon que las mixtas; ambas medidas crecen con la eficiencia espectral η .

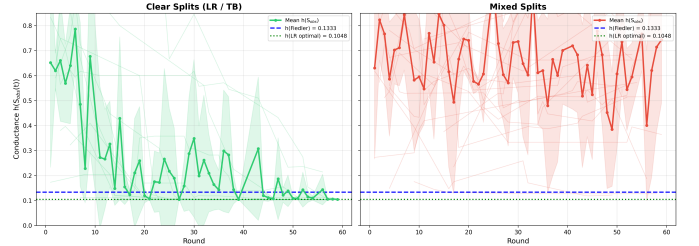


Figura 4: Evolución temporal de $h_{\text{obs}}(t)$ por ronda. Las diádas axiales (LR, TB) convergen rápidamente al rango del baseline axial; las mixtas no se estabilizan.

alcanzan $MI = I(P; C) = 0,839 \pm 0,264$ bits y $JSD = 0,842 \pm 0,261$, frente a $MI = 0,260 \pm 0,176$ bits y $JSD = 0,284 \pm 0,174$ en las diádas mixtas. Los contrastes de Mann–Whitney muestran diferencias claras entre ambos grupos (MI : $U = 156$, $p = 4,23 \times 10^{-4}$; JSD : $U = 157$, $p = 3,51 \times 10^{-4}$).

La Figura 3 muestra que las métricas informacionales no aportan una dimensión completamente independiente: aumentan junto con la eficiencia espectral η y separan a los mismos grupos. Ese resultado no identifica por sí solo un mecanismo causal de coordinación. Su aporte es descriptivo: las particiones axiales de baja conductancia también producen territorios más reconocibles para cada jugador.

La dinámica temporal por ronda (Figura 4) refuerza esta lectura: las diádas axiales reducen rápidamente la conductancia observada hasta cerca del baseline axial, mientras que las mixtas oscilan en valores altos sin estabilizarse.

VIII-D. Contraejemplo rectangular: la degeneración no se observa fuera del cuadrado

Para distinguir el efecto de la simetría del tablero del comportamiento general del producto fuerte, se computó el espectro del Laplaciano del grafo rectangular $G' = P_6 \boxtimes P_8$

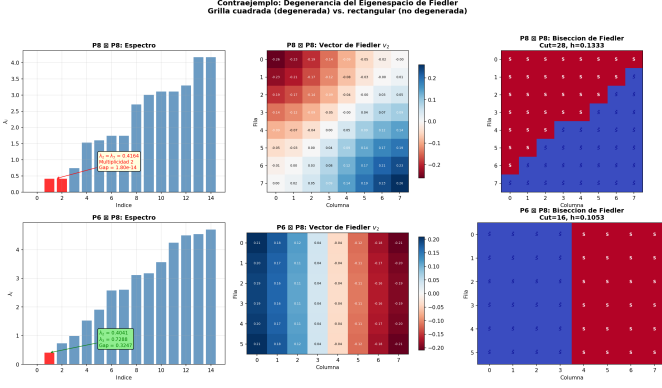


Figura 5: Contraejemplo rectangular. Sobre $P_6 \boxtimes P_8$ el segundo autovalor es simple y el redondeo de Fiedler ingenuo es válido; la degeneración $\lambda_2 = \lambda_3$ no aparece en esta geometría rectangular.

(48 vértices). El segundo autovalor es entonces estrictamente menor que el tercero,

$$\lambda_2(G') = 0,4041, \quad \lambda_3(G') = 0,7288, \quad \lambda_3 - \lambda_2 = 0,3247,$$

con multiplicidad 1 para λ_2 . La bisección de Fiedler asociada produce un corte único de 16 aristas con conductancia $h = 16/152 \approx 0,1053$, sin necesidad de explorar una familia paramétrica. La Figura 5 presenta el contraste entre ambos espectros. La lectura es cautelosa: la degeneración tratada en este trabajo se observa en el caso cuadrado analizado y no aparece en la geometría rectangular probada, lo que es coherente con un origen estructural en la simetría D_4 y argumenta en contra de un artefacto numérico. Por consiguiente, la solución espectral propuesta es necesaria precisamente sobre $P_8 \boxtimes P_8$ y no se trasladaría sin cambios a tableros con simetría reducida.

VIII-E. Robustez de la partición observada

La estabilidad de la partición $S_{\text{obs}}^{(d,W)}$ a lo largo de las ventanas tardías W_1, W_2, W_3 se evaluó mediante el índice de Jaccard pareado y la coincidencia entre orientaciones inferidas. Sobre el conjunto de diadas con tres ventanas válidas, la mediana del índice de Jaccard alcanza 1,000 para LR ($\bar{J} = 0,960$, $\sigma = 0,086$, $n = 10$) y para TB ($\bar{J} = 0,908$, $\sigma = 0,202$, $n = 10$), frente a $\bar{J} = 0,651$ ($\sigma = 0,213$, $n = 8$) en las diadas mixtas (Figura 6). El ordenamiento se cumple también sobre la ventana intermedia: las diadas con orientación axial estable preservan casi exactamente el mismo conjunto S_{obs} entre las tres ventanas, mientras que las mixtas reorganizan aproximadamente la mitad de sus celdas dominantes al desplazar la ventana. La etiqueta y_d tiene, por tanto, una base empírica estable y no depende de la elección particular de un horizonte temporal.

VIII-F. Predicción temprana de la especialización axial

La Tabla V resume las áreas bajo la curva ROC de los tres modelos de clasificación logística sobre el conjunto completo de 45 diadas (20 positivas, 25 negativas) y, como contraste, sobre el subconjunto de 32 diadas con etiqueta de orientación tardía válida (20 positivas, 12 negativas).

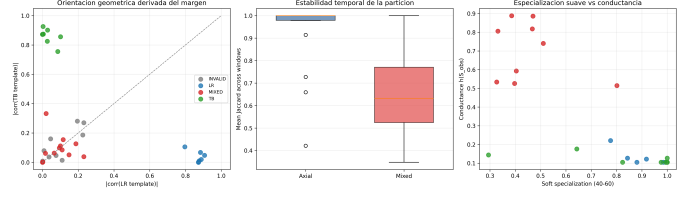


Figura 6: Estabilidad por ventana de la partición S_{obs} . Las diadas axiales estables preservan el mismo conjunto dominante a lo largo de W_1, W_2, W_3 ; las mixtas no.

Tabla V: Predicción temprana de la orientación axial estable. Modelos logísticos bajo *leave-one-out*, evaluados sobre el conjunto completo (45 diadas) y el subconjunto de etiquetas válidas (32 diadas).

Conjunto	Variables	AUC _{in}	AUC _{LOOCV}
Todas (45)	g_d	0,834	0,804
Todas (45)	Trío oficial	0,808	0,736
Todas (45)	g_d + trío oficial	0,890	0,860
Válidas (32)	g_d	0,825	0,779
Válidas (32)	Trío oficial	0,858	0,775
Válidas (32)	g_d + trío oficial	0,908	0,813

En el conjunto completo, las diadas sin etiqueta axial tardía válida se tratan como no axiales para una auditoría predictiva conservadora. Sobre las 45 diadas, el modelo basado únicamente en la señal geométrica temprana g_d alcanza $\text{AUC}_{\text{LOOCV}} = 0,804$ y supera al trío de métricas oficiales tempranas (0,736); la combinación de ambas familias de características eleva el desempeño a 0,860. Dado el tamaño muestral y la ausencia de validación externa, estas AUC se interpretan como evidencia exploratoria de separabilidad temprana, no como desempeño predictivo generalizable. La Figura 7 ilustra estas comparaciones.

El resultado requiere cautela. Sobre el conjunto completo, la señal geométrica temprana, basada únicamente en cinco rondas y en una operación de proyección sobre dos plantillas axiales, supera a las métricas oficiales tempranas. Cuando el análisis se restringe a las 32 diadas con etiqueta tardía más confiable, la ventaja de la geometría sobre el trío oficial se atenúa (0,779 frente a 0,775) y la combinación se mantiene como mejor modelo (0,813). Esta atenuación es informativa: indica que el aporte central de g_d se concentra en la fase temprana de predicción y, en particular, en las diadas para las que la categorización tardía es ambigua, no en una superioridad uniforme sobre las métricas existentes.

VIII-G. Asociación con el desempeño conductual posterior

Para evaluar el alcance conductual de la orientación inferida, se cruzaron las etiquetas estables AXIAL/MIXED con la tabla completa *performances.csv* (5 400 rondas). La Tabla VI resume tres medidas oficiales: precisión, score y conjunción de aciertos, estratificadas por la presencia o ausencia del unicornio. Las diadas axialmente estables se asocian con valores más altos de precisión y de score que las mixtas en ambos regímenes; la diferencia es mayor en rondas con unicornio presente, donde la precisión asciende

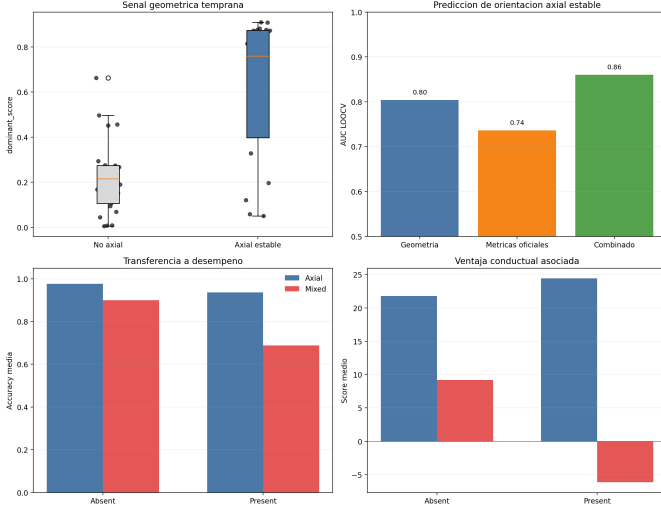


Figura 7: Predicción temprana de la especialización axial estable. La señal geométrica g_d aporta valor predictivo complementario a las métricas oficiales.

Tabla VI: Asociación entre orientación inferida y desempeño conductual. Medias por grupo en la tabla *performances.csv* (5 400 rondas). Lectura descriptiva.

Régimen	Grupo	Accuracy	Score	Joint
Unicornio ausente	AXIAL	0,977	21,79	8,17
	MIXED	0,900	9,19	13,18
Unicornio presente	AXIAL	0,936	24,43	2,19
	MIXED	0,688	-6,14	5,39

de 0,688 a 0,936 y el score promedio pasa de $-6,14$ a $24,43$. Esta asociación es coherente con el marco teórico, pues la ruptura de simetría hacia un eje compatible con D_4 acompaña una organización estable que también se observa en el desempeño, pero se reporta de forma descriptiva: la unidad experimental es la diada y no cada ronda individual, y por tanto el resultado no debe leerse como inferencia causal.

Como diagnóstico complementario se evaluó el valor incremental de la conductancia tardía h_{obs} y de su recíproco normalizado η frente al modelo oficial bajo *leave-one-out*. Para la predicción del score promedio en rondas con unicornio presente, el modelo oficial alcanza $R^2_{\text{LOOCV}} = 0,654$; añadir h_{obs} reduce el desempeño a $0,497$ y añadir η a $0,575$. Resultados análogos se observan para precisión y conjunción. La interpretación aquí es directa: el aporte distintivo del proyecto no reside en una conductancia tardía que reemplace a las métricas oficiales, sino en la formulación espectral coherente, en la señal temprana g_d y en la asociación consistente entre orientación inferida y desempeño conductual.

IX. CONCLUSIONES

El resultado principal es que la comparación espectral de las particiones humanas en *Seeking the Unicorn* solo está bien planteada si se trata explícitamente la degeneración del eigenspacio de Fiedler. El tablero experimental se modeló

como el producto fuerte $P_8 \boxtimes P_8$ y se caracterizó su espectro, documentando con precisión de máquina la degeneración $\lambda_2 = \lambda_3 \approx 0,4164$ asociada a la simetría D_4 . Sobre esa base se distinguieron tres familias de referencias espectrales: el redondeo ingenuo, los cortes axiales LR y TB, y la familia paramétrica $\{S_\theta\}$; además, se mostró numéricamente que las direcciones axiales alcanzan la menor conductancia observada dentro del barrido evaluado. La partición observada de cada diada se definió por dominancia de frecuencias en una ventana ausente y se evaluó mediante conductancia, información mutua y divergencia de Jensen–Shannon. La etiqueta de orientación axial estable se construyó a partir de tres ventanas tardías y se evaluó mediante el índice de Jaccard. La señal geométrica temprana g_d se diseñó como una proyección sobre dos plantillas axiales y se comparó con las métricas oficiales bajo LOOCV. Finalmente, el pipeline computacional quedó reproducible y la orientación inferida se cruzó con la tabla completa *performances.csv* para una lectura descriptiva de su asociación con desempeño.

Los resultados apuntan en la misma dirección. Las diadas axialmente estables alcanzan conductancias compatibles con la referencia alineada con los ejes ($h_{\text{obs}} \approx 0,142$, $\eta \approx 1,12$), mientras que las mixtas se mantienen lejos de esa referencia geométrica ($h_{\text{obs}} \approx 0,71$, $\eta \approx 0,20$). Las métricas informacionales añaden una comprobación útil: en las diadas axiales, la celda visitada revela más sobre qué jugador la explora, y las distribuciones de visita de ambos jugadores quedan más separadas. Las diferencias observadas son consistentes en este conjunto de datos, aunque deben leerse con cautela por el tamaño muestral. La señal geométrica temprana, calculada sobre cinco rondas, alcanza $\text{AUC}_{\text{LOOCV}} = 0,804$ y, combinada con las métricas oficiales, $0,860$ sobre el conjunto completo de 45 diadas. El contraejemplo sobre $P_6 \boxtimes P_8$ es consistente con la lectura de que la degeneración tratada se asocia con la simetría D_4 del cuadrado y no aparece en la geometría rectangular probada. La orientación inferida se asocia con un mejor desempeño conductual posterior, especialmente en rondas con unicornio presente.

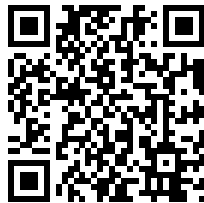
El alcance del trabajo está delimitado de manera explícita. Primero, la representación bipartita captura limpiamente las estrategias axiales del experimento, pero no las categorías *ALL*, *NOTHING* y *RS*, que constituyen una fracción no despreciable de las diadas excluidas. Segundo, la conductancia tardía h_{obs} presenta una correlación de Spearman $\rho = 0,894$ con $DLIndex_{\text{mean}}$ y no aporta valor predictivo incremental sobre las métricas oficiales para predecir desempeño; el aporte del proyecto reside, por tanto, en la formulación geométrica y en la señal temprana, no en una sustitución de las medidas existentes. Tercero, las métricas informacionales acompañan a la lente espectral, pero no prueban por sí solas un mecanismo causal de coordinación. Cuarto, la muestra es pequeña ($n = 29$ en el conjunto primario, $n = 45$ en la auditoría) y los resultados deben interpretarse como evidencia de plausibilidad de la lente espectral, no como inferencia causal; la asociación con desempeño se reporta de forma descriptiva, con la diada como unidad experimental, no la ronda.

Estas limitaciones sugieren tres líneas de trabajo futuro. La primera es teórica: explorar familias de plantillas más amplias que las dos direcciones axiales canónicas, derivadas explícitamente de las representaciones irreducibles de D_4 sobre el eigenspacio de Fiedler, para evaluar si existen orientaciones humanas no axiales sistemáticas que la presente formulación no captura. La segunda es metodológica: extender el análisis temporal a las 60 rondas completas, integrando rondas con unicornio presente bajo un esquema de censura adecuado, lo que permitiría modelar la cristalización de roles como un proceso dinámico y no únicamente como una clasificación binaria. La tercera es experimental: el diseño actual sugiere una predicción contrastable a partir de la teoría desarrollada. Si la degeneración del eigenspacio de Fiedler es la fuente estructural de la ambigüedad de roles axiales en el tablero cuadrado, modificar la simetría del entorno, por ejemplo mediante tableros rectangulares o cuadrados con obstáculos que rompan D_4 , debería concentrar las estrategias alrededor de la orientación favorecida por la nueva geometría. Una validación empírica de este desplazamiento convertiría el reanálisis ofrecido en este trabajo en una agenda experimental concreta sobre cómo la estructura espectral del entorno se asocia con formas de coordinación multiagente.

En conjunto, el proyecto sugiere que la teoría espectral de grafos ayuda a reanalizar *Seeking the Unicorn*: no reemplaza las métricas conductuales originales, pero aclara por qué ciertas divisiones espaciales son referencias geométricamente naturales y ofrece una señal temprana asociada con la estabilización posterior de roles axiales.

DISPONIBILIDAD DEL CÓDIGO Y LOS DATOS

Todo el código fuente, los datos crudos y los *scripts* de reproducción del análisis se encuentran disponibles en el repositorio público github.com/Thom-320/grafos_proyecto. El punto de entrada es `run.sh` (opción 11: *pipeline* completo). Las dependencias quedan declaradas en `requirements.txt`.



github.com/Thom-320/grafos_proyecto

REFERENCIAS

- [1] E. Andrade-Lotero and R. L. Goldstone, "Self-organized division of cognitive labor," *PLOS ONE*, vol. 16, no. 7, p. e0254532, Jul. 2021.
- [2] M. Mesbahi and M. Egerstedt, *Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010.
- [3] R. L. Goldstone, E. Andrade-Lotero, R. D. Hawkins, and M. E. Roberts, "The emergence of specialized roles within groups," *Topics in Cognitive Science*, 2024.
- [4] R. Hammack, W. Imrich, and S. Klavžar, *Handbook of Product Graphs*, 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2011.
- [5] M. Fiedler, "Algebraic connectivity of graphs," *Czechoslovak Mathematical Journal*, vol. 23, no. 2, pp. 298–305, 1973.

- [6] B. Mohar, "The Laplacian spectrum of graphs," in *Graph Theory, Combinatorics, and Applications*, vol. 2, Y. Alavi et al., Eds. New York: Wiley, 1991, pp. 871–898.
- [7] F. R. K. Chung, *Spectral Graph Theory*. Providence, RI: American Mathematical Society, 1997.
- [8] U. von Luxburg, "A tutorial on spectral clustering," *Statistics and Computing*, vol. 17, no. 4, pp. 395–416, Dec. 2007.
- [9] J. Cheeger, "A lower bound for the smallest eigenvalue of the Laplacian," in *Problems in Analysis*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970, pp. 195–199.
- [10] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience, 2006.
- [11] J. Lin, "Divergence measures based on the Shannon entropy," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 37, no. 1, pp. 145–151, Jan. 1991.
- [12] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [13] C. R. Harris et al., "Array programming with NumPy," *Nature*, vol. 585, no. 7825, pp. 357–362, Sep. 2020.
- [14] P. Virtanen et al., "SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python," *Nature Methods*, vol. 17, no. 3, pp. 261–272, Mar. 2020.